

A.2 构造非负整数集 (2)

定义 (传递集) 设 α 为集合, 如果 α 的每个元素都是 α 的子集, 则称 α 为传递集.

Lemma (传递集的充要条件) 设 α 为集合, 则有:

α 是传递集 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall \beta$ 和 γ , 若 $\beta \in \alpha$ 且 $\gamma \in \beta$, 则有: $\gamma \in \alpha$.

Proof: $(\Rightarrow)$: 对 $\forall \beta$ 和 γ , 若 $\beta \in \alpha$ 且 $\gamma \in \beta$, 则有:

$\because \beta \in \alpha \quad \therefore \beta$ 是 α 的元素

$\because \alpha$ 是传递集 $\therefore \beta \subseteq \alpha$

$\because \gamma \in \beta, \beta \subseteq \alpha \quad \therefore \gamma \in \alpha$

$(\Leftarrow)$: 对 $\forall \beta \in \alpha$, 有:

对 $\forall \gamma \in \beta$, 有: $\because \beta \in \alpha$ 且 $\gamma \in \beta \quad \therefore \gamma \in \alpha$

$\therefore \beta \subseteq \alpha$

$\therefore \alpha$ 是传递集. □

Lemma: α 是传递集, 则有: $\alpha \cup \{\alpha\}$ 也是传递集.

Proof: $\because \alpha$ 是传递集 $\therefore \alpha$ 是一个集合 $\therefore \{\alpha\}$ 是一个集合

$\therefore \alpha \cup \{\alpha\}$ 是一个集合.

对 $\forall x \in \alpha \cup \{\alpha\}$, 有:

$\therefore x \in \alpha \cup \{\alpha\}$, $\therefore x \in \alpha$ 或 $x \in \{\alpha\}$

若 $x \in \alpha$, 则有: $\therefore \alpha$ 是传递集 $\therefore x \subseteq \alpha$ $\therefore x \subseteq \alpha \subseteq \alpha \cup \{\alpha\}$

若 $x \in \{\alpha\}$, 则有: $x = \alpha$ $\therefore x = \alpha \subseteq \alpha \cup \{\alpha\}$

$\therefore x \subseteq \alpha \cup \{\alpha\}$

$\therefore \alpha \cup \{\alpha\}$ 是传递集



Lemma: $\emptyset$ 是传递集

Proof: $\therefore \emptyset$ 没有元素 $\therefore \emptyset$ 是传递集



定义 (归纳集) x 是一个集合, 满足以下条件的集合 x 称为归纳集:

* $\emptyset \in x$

* 若 $\alpha \in x$, 则 $\alpha \cup \{\alpha\} \in x$

Lemma: $(A_i)_{i \in I}$ 是任意一族归纳集, 则有: $\bigcap_{i \in I} A_i$ 是一个归纳集.

Proof: $\therefore (A_i)_{i \in I}$ 是任意一族归纳集

$\therefore (A_i)_{i \in I}$ 是一族集合

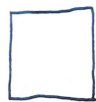
$\therefore \bigcap_{i \in I} A_i$ 是一个集合.

对 $\forall i \in I$ $\therefore A_i$ 是归纳集 $\therefore \emptyset \in A_i$ $\therefore \emptyset \in \bigcap_{i \in I} A_i$

若 $\alpha \in \bigcap_{i \in I} A_i$, 则有: 对 $\forall i \in I$, $\alpha \in A_i$.

$\therefore A_i$ 是归纳集 $\therefore \alpha \cup \{\alpha\} \in A_i$ $\therefore \alpha \cup \{\alpha\} \in \bigcap_{i \in I} A_i$

$\therefore \bigcap_{i \in I} A_i$ 是一个归纳集.



公理 (ZFC 无穷公理) 存在归纳集.

定义 (集合 $\mathbb{N}_{\geq 0}$) 定义 $\mathbb{N}_{\geq 0}$ 为所有归纳集之交.

Lemma: $\mathbb{N}_{\geq 0}$ 是一个归纳集

Proof: $\therefore$ 存在归纳集 $\therefore$ 所有归纳集之交是一个集合.

$\therefore \mathbb{N}_{\geq 0}$ 是一个集合.

$\therefore$ 任意一族归纳集之交是一个归纳集.

$\therefore$ 所有归纳集之交是一个归纳集.

$\therefore \mathbb{N}_{\geq 0}$ 是一个归纳集.



Lemma: $\mathbb{N}_{\geq 0}$ 是最小的归纳集

Proof: 设 A 是一个任意的归纳集,

$\therefore \mathbb{N}_{\geq 0}$ 是所有归纳集之交.

$\therefore \mathbb{N}_{\geq 0} \subseteq A$

$\therefore \mathbb{N}_{\geq 0}$ 是最小的归纳集.



Lemma: $\emptyset \in \mathbb{N}_{\geq 0}$

Proof: $\therefore \mathbb{N}_{\geq 0}$ 是一个归纳集.

$\therefore \emptyset \in \mathbb{N}_{\geq 0}$



定义 ($\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 中的零) 定义 $0 := \emptyset \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Lemma: 设 x 为任意的归纳集, 令 $x' := \{\alpha \in x \mid \alpha \text{ 是传递集}\}$. 则有:

① $x' \subseteq x$

② x' 是归纳集.

Proof: $\because x' = \{\alpha \in x \mid \alpha \text{ 是传递集}\} \quad \therefore x' \subseteq x \quad \therefore x' \text{ 是一个集合}$

$\because x \text{ 是归纳集} \quad \therefore \emptyset \in x \quad \because \emptyset \text{ 是传递集} \quad \therefore \emptyset \in x'$

若 $\alpha \in x'$, 则有: $\alpha \in x$ 且 α 是传递集.

$\because x \text{ 是归纳集} \quad \therefore \alpha \cup \{\alpha\} \in x \quad \because \alpha \text{ 是传递集} \quad \therefore \alpha \cup \{\alpha\} \text{ 是传递集}$

$\therefore \alpha \cup \{\alpha\} \in x'$

$\therefore x'$ 是归纳集. □

Lemma: 集合 $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 的任意一个元素都是传递集.

Proof: 对 $\forall \lambda \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 有:

$\because \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ 是归纳集} \quad \therefore \text{令 } \mathbb{Z}'_{\geq 0} := \{\alpha \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \mid \alpha \text{ 是传递集}\}, \text{ 则有:}$

$\mathbb{Z}'_{\geq 0} \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 且 $\mathbb{Z}'_{\geq 0}$ 是归纳集.

$\because \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ 是最小的归纳集} \quad \therefore \mathbb{Z}_{\geq 0} \subseteq \mathbb{Z}'_{\geq 0} \quad \therefore \mathbb{Z}_{\geq 0} = \mathbb{Z}'_{\geq 0}$

$\therefore \lambda \in \mathbb{Z}'_{\geq 0} \quad \therefore \lambda \text{ 是传递集} \quad \square$